云计算创业观察

文 / 李剑威

过去几年，云计算技术在世界范围内得到了蓬勃发展，给IT领域带来了深刻的变革。以亚马逊为代表的公共云把计算和存储能力变成了水和电一样的公共服务；而以VMware、Citrix、Eucalyptus等为代表的私有云解决方案，则让企业能把服务器变成虚拟的计算资源池，大大提高计算资源的利用率。而围绕着公共云和私有云体系，又涌现了大量的创新技术公司，形成了两个非常活跃的生态系统。

云计算对创业企业的影响

作为投资人，我们也直接感受到云计算给创业活动带来的深远影响，主要体现在以下两个方面。

■ 云计算降低了创业的成本，大大加速了创业企业的创新速度。

在有云计算之前，要提供可靠的面向公众的产品，创业者必须建立一个复杂的后台支撑体系。这个体系对可靠性、可扩展性有很高的要求。一个服务，如果日活跃用户从10万涨到100万，那么创业者就必须增加大量的服务器，而且需要一个有经验的后台团队去设计合理的架构和运维体系；否则很可能会出现频繁宕机。创业者40%的精力可能都用在了后台架构这类实际上繁重却不能体现差异化的工作上。

由于有了公共云，尤其是弹性计算（EC2）以及弹性存储（S3）技术的出现，创业公司可以从原来繁重而高成本的IT后台运维工作中解脱出来，将精力集中在业务创新上。它们开始时不再需要投入庞大的资本支出来购买服务器，以满足业务高峰的流量，不用担心闲时计算资源浪费的问题；也不需要组建几十人的运维团队，只需要几个有经验的懂公共云的工程师，就能支撑几千万的用户。典型的例子是Instagram。在2012年，整个Instagram团队只有12个人，其中5个工程师，他们的服务运行在亚马逊的公共云上面，支撑着超过全球3000万的用户（目前已经超过1亿）。如果没有公共云的话，这都是不可想象的。Jeff Bezos在2006年Web 2.0峰会上描绘的图景，“让亚马逊的云承担那些繁重却没有差异化的工作，让创业公司集中100%的精力在业务上”，现已变成现实。

云计算降低了创业的门槛，也大大缩短创业成功的周期。Dropbox、Evernote等公司，在起步阶段都充分利用了公共云技术，这使得它们能把精力集中在业务差异化上。从产品推出到成长为价值10亿美元的公司，Dropbox和Evernote都只用了4-5年的时间，而且现在这个时间有越来越短的趋势（Instagram只用了3年）。

■ 云计算本身作为一个新的生态系统，也催生出了大量的创业机会。

云计算的基础设施一般都是由大型的企业提供的，例如亚马逊、Google、Rackspace、VMware等；而围绕这些基础设施衍生出来的增值服务，给创业企业提供了大量的机会。比如帮助企业管理跨越不同公共云并实现无缝迁移的平台，如Rightscale、Scalr、Cloudkick（从Y-Combinator毕业之后就被Rackspace以5000万美元收购）；还有基于IaaS平台之上为开发者提供PaaS服务的Heroku、Engine Yard；又如基于开源的OpenStack为IDC服务商提供云管理平台的Morph Lab和Scalarium；还有基于VMware提供压缩存储服务的Atlantis，等等。云计算技术设施的衍生服务，已经在过去几年内迅速发展成一个几十亿美元的市场。

最活跃的创新还是在应用层。随着智能手机以及后台云计算服务的普及，过去的单机应用，如办公

服务、导航、个人文件存储、理财、游戏等，无一例外，都变成云+端的结合体。根据我们的观察，目前在硅谷，大部分的消费互联网或者企业应用，都有云端的能力；大部分新兴的互联网创业公司产品初期，大都利用了公共云的基础设施（主要是AWS）；而到它们的规模到了足够大的时候（比如Zynga），就会逐步建设私有云，强调公共云和私有云的结合与动态平衡。

云计算对中国创业企业的机会

相比海外，中国的云计算普及水平还相对落后。虽然过去两年很多地方言必谈云计算，很多城市都希望把云计算作为支柱产业，但大部分都是雷声大雨点小，真正落地的并不多。主要的推动力还是在商业公司：阿里巴巴和盛大这几年在公共云方面做了不少工作；最近百度和腾讯也都以开放平台的形式加入了公共云这个阵营；运营商一直在公共云方面有很多计划，其中以中国移动的大云为代表，但离实际投入大规模商用似乎还有一段距离。

对于众多在应用层面创新的创业公司来说，目前比较苦恼的问题还是没有一个比较成熟而且能被广泛认可的公共云平台。所以很多创业者现在还是把不少时间放在考虑后台架构和运维体系、购买服务器等跟业务无关的工作上。不过，这种情况在2013年有可能会有所改变。一方面，阿里云经过几年发展，在公共云方面已有一定的市场占有率，而且已有了相当数量的应用；而腾讯的云平台，经过两年的合作伙伴内部测试，也将向公众开放。另一方面，国外成熟的云平台，如亚马逊AWS近期也有望进入中国。一旦有一两个公共云平台得到开发者广泛认可，我们相信在应用层，也会出现大量的创新，以及成功的创业公司。

另一个值得注意的方向是海外市场。由于有了亚马逊和其他公共云平台，国内技术企业在跨出国门时，再也不需要考虑购买服务器和组建本地运维团队，而只需要把业务逻辑搬到云平台上。这给中国的创业公司直接服务国际市场提供了很大的便利。与此同时，我们还看到将应用运行在国外公共云上，直接面向国外市场，与硅谷企业同台竞技的中国创业者。

在私有云方面，中国也是一个潜在的庞大市场。根据Forrester的调研，2012年中国已有31%的企业正在使用云计算相关的技术，而在2011年这个数字仅为11%。VMware和Citrix作为私有云的代表企业，在国内市场增长都非常迅速；但这些进口产品的价格较高，客观存在着以国内产品替代的需求。我们观察到无论是在企业服务器虚拟化、桌面虚拟化，还是在IDC云化方面，都出现了不少试图挑战国外巨头的创业企业。

云计算的发展，也直接促进了大数据领域以及基础网络架构领域（如SDN）的创新。在硅谷，这两个领域的创业活动也非常活跃；出现了大量优秀的创业公司；同时，大公司的收购活动也非常活跃（比如去年VMware对Nicira的收购）。国内在这方面还处于相对早期的阶段，但相信未来两年大数据和SDN都会成为创业的热点。

云计算兴起之后，很多创业公司都在用云计算的概念融资，但真正有技术含量的企业还是少数。跟投资人沟通时，一部分创业者过于强调云计算技术本身，反而忽略他们需要解决的实际问题。其实，云计算本身只是一种技术工具，满足用户的真实需求，给用户创造价值，才是创业的根本，也是投资者关注的重点。

云计算的出现对IT的意义不亚于PC的诞生对计算机产业的影响。目前在云计算领域发生的一切，尤其在中国，都只是序曲。相信今后几年，这个领域会有巨大的创业机会，也会出现大量的创新。我们作为“创业者背后的创业者”，一直紧密关注云计算领域的投资，在全球范围内投资了不少优秀的云计算企业。我们希望和优秀的创业者一起，共同迎接这个产业变革，结合我们的经验和资源，共同打造持续成功的伟大企业。



李剑威

红杉资本副总裁，主要负责在云计算、大数据、基础设施以及企业服务方面的投资。